

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN

NAMA :Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

KELAS : SE-08-02

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut database yang Schema-less?

RDBMS menyimpan data dalam bentuk tabel yang memiliki struktur tetap, sehingga setiap baris harus mengikuti kolom yang telah ditentukan. Sebaliknya, Apache Cassandra menggunakan model Column-Family yang lebih fleksibel karena setiap baris dapat memiliki jumlah dan jenis kolom yang berbeda.

Cassandra disebut sebagai database schema-less karena tidak mengharuskan semua data memiliki struktur yang sama. Pengembang dapat menambahkan kolom baru tanpa harus mengubah seluruh data yang sudah ada. Hal ini membuat Cassandra lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan aplikasi.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Pada database SQL, perubahan struktur data seperti menambah kolom baru biasanya dilakukan menggunakan perintah ALTER TABLE dan dapat memengaruhi seluruh tabel. Proses ini terkadang membutuhkan waktu dan perencanaan khusus terutama jika jumlah data sangat besar.

Sedangkan pada Apache Cassandra, penambahan kolom baru dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengganggu data yang sudah ada. Data lama tetap dapat digunakan meskipun tidak memiliki kolom baru tersebut.

Cassandra dianggap lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web yang dinamis karena mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan data dengan cepat, mendukung pertumbuhan

data dalam jumlah besar, serta memungkinkan pengembang menambahkan atribut baru tanpa melakukan perubahan struktur yang kompleks.